

Aplicación de inteligencia artificial en entornos educativos interactivos para desarrollar pensamiento computacional infantil

- Rivera Ravichagua Kevin Junior (0009-0009-1912-9457)
- Castro Timaná Pablo Cesar (0009-0002-6144-3350)

Docente: Dr. Hugo Harold Medina Chanduvi



Contexto y Motivación

Motivación del Proyecto



Innovación en Competencias

Actualmente, muchos niños tienen acceso a herramientas digitales, pero estas no siempre están diseñadas para fortalecer habilidades de pensamiento computacional como lógica, secuencias, resolución de problemas y algoritmos. Además, existe limitada integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial en plataformas educativas infantiles, lo que reduce la personalización del aprendizaje y la adaptación al ritmo individual del estudiante. Se propone analizar cómo la inteligencia artificial puede mejorar entornos educativos interactivos orientados al desarrollo de competencias computacionales desde edades tempranas.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

El **pensamiento computacional** es una forma estructurada de resolver problemas que se basa en descomponer situaciones complejas, identificar patrones, abstraer lo relevante y construir soluciones paso a paso mediante algoritmos. No se limita a la programación, sino que es una habilidad mental que permite analizar cualquier desafío de manera lógica y eficiente. En un contexto educativo, su valor está en que entrena a los estudiantes a pensar como solucionadores de problemas, no solo como ejecutores de tareas.

+

METODOLOGIA STEAM

La metodología **STEAM** (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) funciona como un entorno práctico donde ese tipo de pensamiento se materializa. A diferencia de los enfoques tradicionales, STEAM no separa las disciplinas, sino que las integra en proyectos reales y multidisciplinarios. Esto permite que el aprendizaje sea más dinámico, creativo y conectado con situaciones del mundo real, donde los problemas no vienen divididos por materias.

=

ALINEACION

La alineación entre pensamiento computacional y STEAM ocurre cuando los proyectos no se enfocan únicamente en “hacer cosas”, sino en “pensar antes de hacer”. Es decir, un taller de robótica, videojuegos o electrónica no debería centrarse solo en armar o programar, sino en guiar al estudiante a entender el problema, dividirlo, identificar soluciones posibles y construir una lógica clara antes de ejecutar. De esta forma, la tecnología se convierte en una herramienta y no en el objetivo final.

En los talleres STEAM, el pensamiento computacional se integra de manera natural cuando cada actividad sigue un proceso estructurado: primero se plantea un problema o reto, luego se analiza utilizando los principios del pensamiento computacional, y finalmente se construye una solución mediante herramientas tecnológicas o creativas. Este enfoque convierte cada proyecto en una experiencia completa de aprendizaje, donde se desarrollan tanto habilidades técnicas como cognitivas.

Problema Identificado



Estandarización

Niveles de enseñanza uniformes para todos los estudiantes sin considerar ritmos individuales.



Poca Personalización

Falta de adaptación automática del contenido según el desempeño previo.



Brecha Familiar

Limitada orientación y seguimiento para que los padres apoyen el proceso en casa.

Propuesta de Solución

Implementación de un entorno digital integral donde la IA acompaña talleres estratégicos para el pensamiento tecnologico:

-  Robótica e Ingeniería Creativa
-  Programación de Videojuegos 2D
-  Diseño de Apps (Mockups)
-  Lógica Computacional



Antecedentes

Robotito se utilizó en una intervención controlada con niños de escuela primaria utilizando un diseño experimental y los resultados preliminares fueron prometedores para los niños que presentaron un alto nivel de compromiso con estas tareas (Gerosa, Koleszar, Gómez-Sena, Tejera y Carboni, 2019). Esta revisión es un paso inicial en la adaptación del diseño y las capacidades de Robotito a un contexto preescolar para brindar a los docentes una herramienta apropiada para el desarrollo para promover el desarrollo de la TC entre los estudiantes más jóvenes. Robotito se utilizó en una intervención controlada con niños de escuela primaria utilizando un diseño experimental y los resultados preliminares fueron prometedores para los niños que presentaron un alto nivel de compromiso con estas tareas (Gerosa, Koleszar, Gómez-Sena, Tejera y Carboni, 2019). Esta revisión es un paso inicial en la adaptación del diseño y las capacidades de Robotito a un contexto preescolar para brindar a los docentes una herramienta apropiada para el desarrollo para promover el desarrollo de la TC entre los estudiantes más jóvenes. Robotito se utilizó en una intervención controlada con niños de escuela primaria utilizando un diseño experimental y los resultados preliminares fueron prometedores para los niños que presentaron un alto nivel de compromiso con estas tareas (Gerosa, Koleszar, Gómez-Sena, Tejera y Carboni, 2019). Esta revisión es un paso inicial en la adaptación del diseño y las capacidades de Robotito a un contexto preescolar para brindar a los docentes una herramienta apropiada para el desarrollo para promover el desarrollo de la TC entre los estudiantes más jóvenes. Esta revisión es un paso inicial en la adaptación del diseño y las capacidades de Robotito a un contexto preescolar para brindar a los docentes una herramienta apropiada para el desarrollo para promover el desarrollo de la TC entre los estudiantes más jóvenes. Esta revisión es un paso inicial en la adaptación del diseño y las capacidades de Robotito a un contexto preescolar para brindar a los docentes una herramienta apropiada para el desarrollo para promover el desarrollo de la TC entre los estudiantes más jóvenes.

Antecedentes

Los datos cualitativos se recopilaron mediante un formulario de entrevista semiestructurada. Los datos se analizaron mediante análisis de contenido inductivo. Como resultado de los análisis, los participantes afirmaron que no se sentían suficientes en cuanto a alfabetización y competencias en AI. Los participantes también enfatizaron que el uso de IA en preescolar era apropiado y mejoraría las habilidades de los niños, como la alfabetización en IA y el pensamiento computacional. Además, afirmaron que el uso de IA en preescolar causaría preocupaciones de privacidad y seguridad por diferentes razones, como no proteger datos personales, utilizar fotografías de niños y proporcionar información falsa y engañosa. Los participantes manifestaron estar preocupados por el proceso de implementación de AI debido a la falta de conocimiento del contenido, falta de infraestructura, estructura física del aula y falta de materiales. Además, los participantes destacaron que si se eliminaran las preocupaciones existentes, la IA podría integrarse fácilmente en el período preescolar. Además, se determinó que la mayoría de los participantes tenían problemas para modelar y dibujar un modelo relacionado con la IA. Los participantes manifestaron estar preocupados por el proceso de implementación de AI debido a la falta de conocimiento del contenido, falta de infraestructura, estructura física del aula y falta de materiales. Además, los participantes destacaron que si se eliminaran las preocupaciones existentes, la IA podría integrarse fácilmente en el período preescolar.

Función de la IA: Tutor Inteligente

-  **Generación de Retos:** Propone desafíos dinámicos basados en el nivel de dominio actual.
-  **Detección de Brechas:** Identifica conceptos de lógica que el alumno no logra superar.
-  **Sugerencias Proactivas:** Ofrece pistas o recursos adicionales antes de la frustración.
-  **Apoyo Docente:** Reporta alertas sobre alumnos que requieren intervención humana directa.



Aplicación

 Educación primaria: aplicación de IA para apoyar el aprendizaje de niños.

 Entornos educativos interactivos: uso de plataformas digitales, juegos o aplicaciones educativas.

 Innovación pedagógica: incorporación de nuevas metodologías de enseñanza apoyadas en IA.

 Tecnología educativa (EdTech): integración de herramientas inteligentes en el proceso educativo.

Metodología de Trabajo

-  **Revisión Bibliográfica:** Estado del arte en IA aplicada a educación infantil y marcos STEAM.
 -  **Diseño Funcional:** Definición de casos de uso y requerimientos de usuario para niños y tutores.
 -  **Arquitectura:** Modelado del sistema inteligente y selección de motores de IA.
 -  **Validación:** Prototipado inicial y pruebas de usabilidad con grupos focales.
-

Fuentes de Información

 Una revisión sistemática de la integración del pensamiento computacional en la educación infantil

El estudio revisa 26 investigaciones (2010–2022) sobre cómo enseñar pensamiento computacional a niños en educación infantil. Los resultados muestran que, con actividades adecuadas a la edad, los niños pueden desarrollar pensamiento computacional y habilidades como comunicación, colaboración y resolución de problemas, aunque aún existen desafíos en la evaluación y en el diseño de actividades apropiadas.

DOI: [10.1016/j.caeo.2023.100122](https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100122)

 Una nueva era en la educación infantil (ECE): opiniones de los docentes sobre la aplicación de la IA

El estudio analizó la percepción de 101 docentes de preescolar sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación infantil. Los resultados muestran que la IA podría mejorar habilidades como el pensamiento computacional, pero existen limitaciones como falta de conocimientos, infraestructura y preocupaciones sobre privacidad y seguridad. Sin embargo, consideran que podría integrarse si se superan estos desafíos.

DOI: [10.1007/s10639-025-13478-9](https://doi.org/10.1007/s10639-025-13478-9)

Conclusiones Esperadas

100%

Adaptabilidad

Impacto Académico

Se espera demostrar que la integración de IA en entornos STEAM mejora significativamente:

- ✔ **Motivación:** Mayor compromiso mediante retos personalizados.
- ✔ **Autonomía:** Capacidad de resolución independiente de problemas.
- ✔ **Pensamiento Crítico:** Fortalecimiento del pensamiento computacional desde la infancia.